

1 Аппарат и геометрия

Поле 10 × 10 см: на поверхности воды при установке по РИП, в плоскости камеры при установке по РИК (РИО). Расстояние — то, что используется клинически, 80 или 100 см. TRS-398: $z_{ref} = 5$ или 10 г/см²; TG-51: 10 см.

Учреждение Аппарат Дата измерения

Сотрудник, выполняющий измерения

Установка РИП: поле 10 × 10 см на поверхности воды РИП, см Опорная глубина z_{ref} 5 г/см² (TRS-398)

2 Камера и электрометр

Камеры из TRS-398 Rev.1 и TG-51 со сведениями о них; если вашей нет в списке, выберите «Ввести свою камеру». Для ⁶⁰Co $k_Q = 1$, поэтому от модели зависят только опорная точка и замечания.

Ионизационная камера

NE 2571 — Фармер 0,6 см³

цилиндрическая · радиус полости 3,14 мм · длина полости 24,1 мм · не водонепроницаемая — нужен чехол

Опорная точка — на оси камеры в центре объёма полости (TRS-398, табл. 12).

Серийный № камеры

$N_{D,w} (^{60}\text{Co})$

Гр/нКл

Стандартные условия из сертификата

°C кПа

Электрометр

Серийный № электрометра

$k_{elec} (P_{elec})$

1,000, если камера и электрометр калиброваны вместе

► Поправки, которые лаборатория могла не внести

3 Температура и давление

Температура воды у камеры и давление по поверенному барометру в помещении, без приведения к уровню моря. Поправка k_{TP} действительна, пока камера и электрометр работают в условиях эксплуатации, указанных производителем, и в условиях, для которых лаборатория выдала $N_{D,w}$. Влажность в расчёт не входит и записывается для протокола.

Температура воды, °C Относительная влажность, % Давление кПа k_{TP}

обычный диапазон 15–25 °C 20–80 %, лучше 40–60 %

4 Время облучения и ошибка таймера

Источник облучает и во время перемещения, поэтому фактическое время облучения $t + \tau$ отличается от заданного t . TRS-398 (разд. 5.4.2) и TG-51 (разд. VII) требуют учитывать эту ошибку.

Заданное время облучения

мин

Ошибка таймера τ

по облучениям с разным временем

время для всех серий показаний в разделе 5

№	Заданное время, мин	Показание, нКл
1	0,50	12,93
2	1,00	25,60
3	2,00	50,95

Облучения в той же геометрии, при одном напряжении и полярности; поправки к показаниям для τ не нужны. Через точки проводится прямая $M = a \cdot t + b$, $\tau = b/a$.

t , мин τ/t $t + \tau$, мин Отклонение от прямой

5 Показания электрометра

Камера в опорной точке на глубине z_{ref} . Все серии — при одном и том же заданном времени из раздела 4; значения можно вводить со знаком или без. Кнопка «+» добавляет ячейку.

Обычная полярность V_1 рабочее, В V_2 пониженное, В

M при V_1 , обычная полярность, нКл

СРЕДНЕЕ

М при V₁, обратная полярность, нКл

-25, 58

-25, 59

-25, 58

СРЕДНЕЕ
25, 5833

М при V₂, обычная полярность, нКл

25, 58

25, 59

25, 58

СРЕДНЕЕ
25, 5833

Поправка на утечку

1, 000

1,000, если утечка меньше 0,1 % показания

k_s по TRS-398 (непрерывный пучок)

ур. (13): начальная рекомбинация

(13) — при мощности дозы меньше 2 Гр/мин; (16) — если 1/М линейно зависит от 1/V² (разд. 4.4.3.4 б)

k_{pol}

0, 9997

допустимо 1 ± 0,004

k_s

1, 0003

не может быть меньше 1; больше 1,05 — недопустимо

V₁/V₂

3, 00

M₁/M₂

1, 00065

k_s: ур. (13), табл. 10, V₁/V₂ = 3; в непрерывном пучке преобладает начальная рекомбинация (разд. 4.4.3.4 б).

6 Контрольные измерения

Показания, по которым считается итоговая мощность дозы: обычная полярность, рабочее напряжение V₁, та же геометрия. Поправки k_{pol} и k_s берутся из раздела 5 — повторно их не измеряют. Результат по основным показаниям раздела 5 показывается рядом для сравнения. Если раздел не заполнен, итог считается по разделу 5.

М при V₁, обычная полярность, нКл

25, 61

25, 60

25, 61

СРЕДНЕЕ
25, 6067

Время облучения, мин

если пусто — как в разделе 4

Изменение относительно раздела 5

+0, 03 %

по показанию на единицу времени

7 Пересчёт на z_{max} и сравнение

D(z_{max}) = D(5 см) / PDD(5) · 100. Для ⁶⁰Co z_{max} ≈ 0,5 см. PDD — клиническая, для того же РИП и поля 10 × 10 см (TRS-398, разд. 5.4.3).

☒ Пересчитать мощность дозы на глубину максимума

Глубина z_{max}, см

0, 5

PDD(5), %

78, 8

Мощность дозы для сравнения

148, 6

сГр/мин на z_{max} при вводе в эксплуатацию или предыдущей калибровке; можно не заполнять

на дату

08/15/2026

приводится к дате измерения по распаду ⁶⁰Co (T_{1/2} = 5,271 года); если пусто — берётся дата установки источника

Ожидаемая на дату измерения

146, 95

распад за 31 сут: × 0,9889

Источник

Активность при установке

10500

Ки

Дата установки (паспортной активности)

02/12/2024

Активность на дату измерения

7469 Ки = 276, 4 ТБк

прошло 2,59 года (946 сут), множитель распада 0,7114

8 Примечания

Условия, отклонения от процедуры, принятые решения

Демонстрационные данные, не результаты реальных измерений.

МОЩНОСТЬ ПОГЛОЩЁННОЙ ДОЗЫ В ВОДЕ

Сейчас загружен демонстрационный пример: значения вымышленные.

TRS-398 Rev.1 · контрольные измерения

+0, 17 %

147, 21 сГр/мин на z_{max}

1, 4721 Гр/мин на z_{max}

D_w(5 г/см²) = 1, 1717 Гр за 1 мин (t + τ = 1, 010)

116, 00 сГр/мин на 5 г/см²

По основным показаниям (раздел 5): 147, 17 сГр/мин (+0, 15 %)

Замечания

СПРАВКА
Камера не водонепроницаема: используйте тот же чехол ($\text{ПММА} \leq 1 \text{ мм}$), что и при калибровке.
TRS-398 Rev.1, разд. 4.2.4; TG-51 (1999), разд. V.A

Поправки и промежуточные величины

ВЕЛИЧИНА	TRS-398
Температура и давление	$k_{\text{TP}} \ 1,0116$
Электрометр	$k_{\text{elec}} \ 1,0000$
Полярность	$k_{\text{pol}} \ 0,9997$
Рекомбинация	$k_s \ 1,0003$
Утечка	$k_{\text{leak}} \ 1,0000$
Исправленное показание, нКл	$M \ 25,8978$
$N_{D,w}$, Гр/нКл	$0,04523$
Поправка на качество	$k_Q \ 1,000$
$D_w(5)$ за облучение, Гр	$1,1714$
$t + \tau$, мин	$1,0101$
На 5 г/см², сГр/мин	115,97
На 5 г/см², Гр/мин	$1,1597$
$PDD(5 \text{ см})/100$	$0,7880$
На z_{max} , сГр/мин	$147,17$
На z_{max} , Гр/мин	$1,4717$

КОНТРОЛЬНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Исправленное показание, нКл	$M \ 25,9046$
На 5 г/см², сГр/мин	$116,00$
На z_{max}, сГр/мин	147,21
На z_{max} , Гр/мин	$1,4721$

Инструмент помогает считать, но не заменяет независимую проверку медицинским физиком. Источники: AAPM TG-51 (Almond et al., Med. Phys. 26, 1999), аддендум для фотонов (McEwen et al., Med. Phys. 41, 2014), WGTG51 Report 374 (Muir et al., 2022), аддендум для электронов WGTG51 Report 385 (Muir et al., 2024), МАГАТЭ TRS-398 Rev.1 (2024). Подробности расчёта — в папке docs репозитория.

ФИО

подпись